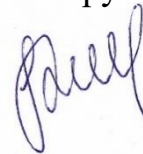


На правах рукописи



ШАЙХУЛОВ РУСЛАН МАРАТОВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРЫ
«ПЛУНЖЕР-ЦИЛИНДР» НА ВЕЛИЧИНУ УТЕЧЕК В СКВАЖИННОМ
ШТАНГОВОМ НАСОСЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Специальность 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» на кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности.

Научный руководитель: **Сабиров Альберт Азгарович**, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности, ФГАОУ ВО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Официальные оппоненты: **Галеев Ахметсалим Сабирович**, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры нефтегазового оборудования и технологии машиностроения, государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»

Глуходед Александр Владимирович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией техники и технологии добычи нефти отдела эксплуатации и ремонта скважин, «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Ведущая организация: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования **«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»**

Защита состоится «21» мая 2026 г. в 16:00 ч. на заседании диссертационного совета 24.2.369.10 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» по адресу: 119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, ауд. 612.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и на сайте <https://www.gubkin.ru/>

Автореферат разослан «_____» марта 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Булат Андрей Владимирович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. По состоянию на начало 2024 года общее количество скважин в России, где добыча нефти и газа осуществляется установками скважинных штанговых насосов (УСШН), около 42 тысяч. Это примерно 26,5% от всего добычного фонда скважин. Например, в ПАО «Татнефть» около 16,5 тысяч, в ПАО «Роснефть» 10,5 тысяч, в ПАО «ЛУКОЙЛ» – 6,8 тысяч скважин, оборудованных УСШН. При этом альтернативной энергоэффективной замены данного способа добычи нефти из малодебитных скважин нет.

Анализ основных причин отказов скважинных штанговых насосов (СШН) показывает, что на пару «плунжер-цилиндр» приходится до 40% от общего количества. В процессе эксплуатации СШН происходит износ наружной поверхности плунжера и внутренней поверхности цилиндра. Это приводит к увеличению зазора между ними и его непостоянству, что, в свою очередь, вызывает рост утечек пластовой жидкости и снижение подачи СШН. При добыче маловязких нефтей, особенно при значительных зазорах, утечки в паре «плунжер-цилиндр» могут быть соизмеримы с подачей насоса. При этом даже в новых насосах непостоянство диаметрального зазора по длине пары, обусловленное технологией производства, может достигать 30%. В связи с этим разработка математической модели для определения утечек, учитывающей непостоянство зазора по длине пары «плунжер-цилиндр» и кинематику работы насоса, является актуальной и важной задачей.

В стандартных конструкциях СШН для борьбы с утечками широко применяется щелевое уплотнение, длина которого соизмерима с длиной плунжера. Для уменьшения износа пары на плунжере по его длине вытачиваются специальные кольцевые канавки. Таким образом, определение влияния конструктивных особенностей пары «плунжер-цилиндр» и условий эксплуатации СШН на утечки, а также разработка матрицы рациональных областей применения разных конструкций штанговых насосов представляет собой важный вопрос в исследовании утечек в этой паре.

Степень разработанности темы. Разработкой новых конструкций скважинных штанговых насосов занимались: Адонин А.Н., Валовский В.М., Вирновский А.С., Захаров Б.С., Ивановский В.Н., Ивановский Н.Ф., Мищенко И.Т., Пирвердян А.М., Уразаков К.Р. Известными российскими и советскими учёными, труды которых посвящены износу штанговых насосов, в частности – пары «плунжер-цилиндр», и повышению износостойкости и наработки до отказа, являются: Адонин А.Н., Долинин А.А., Иванов А.В., Мокроносов Е.Д., Песин М.В., Пирвердян А.М., Якимов С.Б. Исследованиями, посвящёнными закономерностям утечек перекачиваемой жидкости в зазоре пары «плунжер-цилиндр», занимались такие учёные, как: Аббасов Э.М., Адонин А.Н., Бахтизин Р.Н., Габдрахманов Н.Х., Галимуллин М.Л., Захаров Б.С., Исмагилов Ф.Г., Ишмухаметов Б.Х., Латыпов Б.М., Мордвинов В.А., Пирвердян А.М., Романова Н.А., Уразаков К.Р., Rzaev Abbas, Sheldon Wang.

Несмотря на значительный теоретический и научный прогресс в области добычи нефти установками скважинных штанговых насосов, к настоящему моменту не сформулированы методики, позволяющие достоверно оценить влияние конструктивных параметров пары «плунжер-цилиндр» на величину утечек. Не исследовано влияние геометрии канавки на плунжере на характер утечек. Отсутствует математическая модель, позволяющая определить утечки в паре «плунжер-цилиндр» с учётом непостоянства диаметра поверхности цилиндра по длине, движения плунжера в цилиндре и условий эксплуатации СШН. Кроме того, отсутствует обоснование выбора рациональных областей применения разных конструкций СШН в зависимости от условий эксплуатации и конструкции пары «плунжер-цилиндр».

Цель диссертационной работы. Целью исследования является обеспечение эффективности добычи нефти скважинными штанговыми насосами за счёт снижения утечек в паре «плунжер-цилиндр».

Задачи диссертационной работы:

1. Разработать математическую модель, определяющую утечки в паре «плунжер-цилиндр» с учётом непостоянства диаметра поверхности цилиндра по

длине, обусловленного технологией производства, и кинематических особенностей работы насоса для различных эксплуатационных условий.

2. Разработать методику экспериментального исследования утечек в паре «плунжер-цилиндр» СШН, учитывающей конструктивные параметры насоса (эффективная длина плунжера, диаметральный зазор в паре, геометрия канавок на плунжере), перепад давления и вязкость откачиваемой жидкости при статичном положении плунжера в цилиндре и позволяющей обосновать выбор рациональных областей применения СШН.

3. Экспериментально исследовать наиболее часто применяемые конструкции СШН с целью установления функциональных зависимостей утечек от диаметрального зазора в паре «плунжер-цилиндр», давления насоса, вязкости жидкости и определения влияния геометрии канавки на плунжере на характер утечек.

4. Разработать рекомендации по повышению эффективности добычи нефти СШН за счёт минимизации утечек в паре «плунжер-цилиндр» путём создания матрицы рациональных областей применения плунжеров разных конструкций в зависимости от условий эксплуатации.

Объектом исследования является гидродинамический процесс, возникающий в паре «плунжер-цилиндр» скважинного штангового насоса при откачке пластовой жидкости.

Предметом исследования является влияние геометрических параметров плунжера, давления скважинного штангового насоса и вязкости добываемой пластовой жидкости на утечки в паре «плунжер-цилиндр».

Научная новизна полученных результатов:

1. Разработана математическая модель, позволяющая определить утечки в паре «плунжер-цилиндр» с непостоянным зазором по длине и разными кинематическими особенностями работы насоса.

2. Установлены функциональные зависимости, позволяющие определить утечки в паре «плунжер-цилиндр» СШН в зависимости от геометрических параметров насоса и условий эксплуатации.

3. Определено влияние геометрии канавок, расположенных на плунжере, на характер утечек при различной вязкости жидкости, давлении насоса, диаметральном зазоре и длине плунжера.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что:

1. Предложенная математическая модель позволяет на этапе подбора СШН по скважинным условиям прогнозировать величину утечек в паре «плунжер-цилиндр» с учётом непостоянства диаметра цилиндра по длине и условий эксплуатации. Это даёт возможность обоснованно выбирать рациональные типоразмеры насосов для конкретных скважинных условий, а также количественно оценивать снижение объёмной подачи в щелевом уплотнении пары «плунжер-цилиндр» при выборе режимов откачки пластовой жидкости.

2. Разработанная методика экспериментального определения утечек в паре «плунжер-цилиндр» применима для исследования изношенных конструкций СШН, что позволяет по изменению величины утечек (в сравнении с первоначальными значениями) оценить степень износа рабочих поверхностей пары и обосновать целесообразность повторного использования насосов.

3. Полученные функциональные зависимости, определяющие влияние геометрических параметров пары «плунжер-цилиндр» и условий эксплуатации на утечки в СШН с внешним диаметром 44 мм, могут быть применены при создании новых конструкций плунжерных насосов, где имеется щелевое уплотнение между плунжером и цилиндром.

4. Разработанная матрица рациональных областей применения разных конструкций плунжеров СШН в зависимости от условий эксплуатации используется ведущим заводом-изготовителем штанговых насосов АО «Элкам-нефтемаш» при формировании планов производства скважинных штанговых насосов для нефтяных компаний России и ближнего зарубежья.

5. Результаты диссертационной работы вошли в учебно-методическое пособие «Исследование утечек в паре «плунжер-цилиндр» скважинного штангового насоса для добычи нефти», используемое в учебном процессе РГУ

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Технологические машины и оборудование».

Методология и методы исследования:

В исследовании использовался комплексный подход, включающий научный анализ, аналитические расчёты, планирование и проведение натурных экспериментов с обработкой полученных экспериментальных данных.

Достоверность результатов исследований обеспечивается верификацией результатов численных расчётов результатами физических экспериментов и работой насосов в нефтяных скважинах.

Положения, выносимые на защиту:

1. Математическая модель определения объёмов статической $V_{(ΔP)}$ и динамической $V_{(v)}$ составляющих утечек, а также уменьшения объёма подачи насоса $ΔV$ при перемещении плунжера в цилиндре с непостоянным диаметром по длине, обусловленного технологией производства.

2. Результаты экспериментальных исследований по определению утечек в паре «плунжер-цилиндр» для скважинных штанговых насосов с условным диаметром 44 мм в зависимости от диаметрального зазора, эффективной длины плунжера, геометрии канавок на плунжере, давления насоса, вязкости перекачиваемой жидкости.

3. Обоснование выбора рациональных областей применения разных конструкций скважинных штанговых насосов.

Личный вклад автора. Личный вклад автора в диссертационную работу заключается в проведении расчётно-теоретических исследований определения утечек в зависимости от геометрических параметров пары «плунжер-цилиндр», участии в разработке методики и создании стенда, проведении стендовых испытаний СШН, обработке полученных экспериментальных данных, разработке матрицы рациональных областей применения СШН.

Апробация результатов диссертационной работы. Результаты и основные положения диссертационной работы обсуждались и докладывались на: 74-й, 75-й,

76-й, 78-й, 79-й Международной молодёжной научной конференции «Нефть и газ» (Москва; 2020-2022, 2024-2025); XXII-й Международной молодёжной научной конференции «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ» (Ухта; 2021); XIX-й Всероссийской конференции-конкурсе студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-Петербург; 2021); XIV-й Всероссийской конференции «Новые технологии в газовой промышленности» (Москва; 2022); XI-ой Международной научно-практической конференции «Горная и нефтяная электромеханика» (Пермь; 2023); XVI-ой Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых» (Пермь; 2023).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе: 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, утверждённый ВАК при Минобрнауки РФ; 1 учебно-методическое пособие; тезисы международных и всероссийских научно-технических конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения. Изложена на 180 страницах машинописного текста, содержит 94 рисунка, 31 таблицу, список использованных литературных источников из 111 наименований, 4 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и основные задачи исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также приведена ее общая характеристика.

В первой главе диссертации представлен анализ фонда нефтяных скважин в РФ. По состоянию на начало 2024 года 42 тысячи скважин, что составляет около 26% от общего количества, оборудованы установками скважинных штанговых насосов (УСШН). Проведённый анализ отказов УСШН показал, что до 40% от общего количества приходится на пару «плунжер-цилиндр». В результате постепенного износа зазор между плунжером и цилиндром увеличивается и

становится неравномерным, что приводит к росту утечек пластовой жидкости и, как следствие, снижению эффективности добычи нефти. В главе также приведены характерные примеры износа рабочих поверхностей плунжера и цилиндра скважинных штанговых насосов (СШН) после эксплуатации. Вопросами износостойкости и повышением наработки до отказа штанговых насосов занимались такие исследователи, как Адонин А.Н., Долинин А.А., Иванов А.В., Мокроносов Е.Д., Песин М.В., Пирвердян А.М., Якимов С.Б.

Представлен обзор различных конструкций плунжеров, разработанных для минимизации утечек в паре «плунжер-цилиндр». Среди основных предложений: щелевое уплотнение по длине пары и нанесение кольцевых канавок на плунжер (в форме прямоугольного треугольника, усечённой наклонной плоскости параболы), замкнутых волнообразных канавок и наплывов, винтовой канавки, а также треугольной кольцевой канавки в сочетании со сквозным отверстием в стенке плунжера. Недостатком данного конструктивного решения является невысокая точность изготовления геометрии канавок, забивание этих канавок механическими примесями, а также невозможность равномерного упрочнения гладкой поверхности плунжера и поверхностей геометрии канавок. Ещё одним из эффективных вариантов минимизации утечек в паре «плунжер-цилиндр» является механическое уплотнение по длине пары – применение наборных плунжеров с разрезными кольцами по длине. Такой тип уплотнения имеет следующие недостатки: возможен клин плунжера в цилиндре вследствие прижатия разрезных наборных колец к стенкам цилиндра; отсутствие утечек пластовой жидкости в зазоре между плунжером и цилиндром может привести к «сухому» трению плунжера о цилиндр в нижней или средней части насоса. Разработкой новых конструкций скважинных штанговых насосов занимались: Адонин А.Н., Валовский В.М., Вирновский А.С., Захаров Б.С., Ивановский В.Н., Ивановский Н.Ф., Мищенко И.Т., Пирвердян А.М., Уразаков К.Р.

Рассмотрены основные теоретические и экспериментальные исследования утечек в паре «плунжер-цилиндр». Исследованиями, посвящёнными закономерностям утечек перекачиваемой жидкости в зазоре пары «плунжер-

цилиндр» СШН, занимались такие учёные, как Аббасов Э.М., Адонин А.Н., Бахтизин Р.Н., Габдрахманов Н.Х., Галимуллин М.Л., Захаров Б.С., Исмагилов Ф.Г., Ишмухаметов Б.Х., Латыпов Б.М., Мордвинов В.А., Пирвердян А.М., Романова Н.А., Уразаков К.Р., Rzaev Abbas, Sheldon Wang.

Таким образом, проведённый анализ теоретических и экспериментальных исследований показал, что отсутствует математическая модель, позволяющая учесть непостоянный зазор в паре «плунжер-цилиндр», движение плунжера и условия эксплуатации СШН. В настоящее время современные технологии на заводах-изготовителях штанговых насосов позволяют измерять диаметры цилиндрических поверхностей с точностью до тысячных долей миллиметра. Изменение диаметрального зазора в паре «плунжер-цилиндр» по длине в новом насосе может составлять до 30%. Создание такой модели позволит определять утечки с большой точностью как в новых (неизношенных), так и в изношенных насосах.

Не проведены исследования по определению утечек в паре «плунжер-цилиндр» для наиболее часто применяемых конструкций скважинных штанговых насосов. К тому же в опубликованных методиках и результатах физических исследований разных конструкций пар «плунжер-цилиндр» отсутствуют сведения о влиянии желобчатой и «П»-образной форм канавки на плунжере на характер утечек. Отсутствуют рекомендации по выбору рациональных областей применения разных конструкций штанговых насосов в зависимости от геометрии пары «плунжер-цилиндр» и условий эксплуатации.

Определены цель и задачи исследования.

Во второй главе диссертации представлена математическая модель, позволяющая аналитически определить утечки в паре «плунжер-цилиндр» при ламинарном и турбулентном режимах течения жидкости.

Основой математической модели для ламинарного режима течения жидкости является решение системы уравнений Навье-Стокса без массовых и инерционных членов, а также уравнения движения и неразрывности потока. Для решения системы уравнений было рассмотрено параллельное движение жидкости между

двумя плоскими пластинами, которые являются развёрткой кольцевого сечения пары «плунжер-цилиндр» (рисунок 1). Сделаны допущения, что зазор δ между пластинами постоянный и кратно меньше длины пластин l ; давление над плунжером больше давления под ним; течение жидкости между пластинами одномерное; градиент давления вдоль щели постоянный; плунжер под воздействием давления не деформируется. Определено влияние расположения плунжера в цилиндре (эксцентриситета) и наличие канавок на плунжере, уменьшающие длину кольцевого зазора с малым зазором, на утечки.

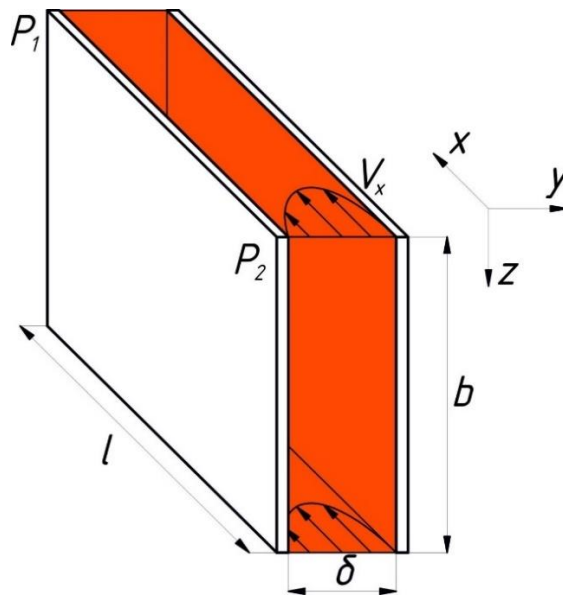


Рисунок 1 – Расчётная схема движения жидкости между двумя плоскими пластинами:

b – ширина пластины; δ – зазор между пластинами; l – длина пластины; P_2 – давление на входе; P_1 – давление на выходе

В результате определена зависимость, по которой возможно определить суммарные суточные утечки Q_{Σ} в щелевом уплотнении пары «плунжер-цилиндр» с кольцевыми канавками на плунжере с учётом эксцентриситета и движения плунжера:

$$Q_{\Sigma} = Q_{(\Delta P)} - Q_{(v)} = \left(1 + \frac{3\varepsilon^2}{2}\right) \frac{d \cdot \Delta P \cdot \delta^3 \cdot \pi}{12\mu \cdot l_{\text{эф}}} - \frac{v_{\text{пл}} \cdot \pi \cdot d \cdot \delta}{2}, \quad (1)$$

где $Q_{(\Delta P)}$ – утечки статической составляющей в паре «плунжер-цилиндр», $\text{м}^3/\text{с}$; $Q_{(v)}$ – утечки динамической составляющей в паре «плунжер-цилиндр», $\text{м}^3/\text{с}$; ε – относительный эксцентриситет; d – внешний диаметр плунжера, м; ΔP – перепад

давления на насосе, Па; δ – радиальный зазор между плунжером и цилиндром, м; μ – динамическая вязкость жидкости, Па·с; $l_{эф}$ – эффективная длина плунжера, м; $v_{пл}$ – скорость плунжера в цилиндре, м/с.

Представлена также математическая модель, позволяющая определить объёмы утечек в наиболее часто применяемых конструкциях скважинных штанговых насосов с изменяющимся зазором δ_i между плунжером и цилиндром и скоростью плунжера v_j . В модели приняты допущения, что отношение радиуса кривошипа $r_{кр}$ к длине шатуна $l_{ш}$ равно 0, т.е. рассматривается идеальный четырёхзвенник; закон движения плунжера принят тождественным закону движения ТПШ; внешний диаметр плунжера считается постоянным по длине. С учётом определения идеальной и фактической подачи, уменьшение подачи ΔQ вследствие неполного использования его рабочего объёма в скважинном штанговом насосе при ходе плунжера вверх с переменным внутренним диаметром цилиндра D_i по длине и утечками в паре «плунжер-цилиндр» определяется как:

$$\Delta Q = Q_{идеал} - Q_{факт} = Q_{ци} - (Q_{пл} - Q_{(\Delta P)i} + Q_{(v)j}) = \frac{\pi}{4} D_i^2 * v_{ср} - \frac{\pi}{4} d^2 * v_{ср} + Q_{(\Delta P)i} - Q_{(v)j} = \frac{\pi}{4} (D_i^2 - d^2) * v_{ср} + Q_{(\Delta P)i} - Q_{(v)j}, \quad (2)$$

где ΔQ – уменьшение подачи насоса, м³/с; $Q_{идеал}$ – идеальная подача насоса, м³/с; $Q_{факт}$ – фактическая подача насоса, м³/с; $Q_{ци}$ – подача по цилиндру с непостоянным диаметром по длине, м³/с; $Q_{пл}$ – подача по плунжеру, м³/с; $Q_{(\Delta P)i}$ – утечки статической составляющей в паре с непостоянным зазором по длине, м³/с; $Q_{(v)j}$ – утечки динамической составляющей в паре с непостоянным зазором по длине, м³/с; D_i – диаметр цилиндра в зависимости от его длины, м; $v_{ср}$ – средняя скорость плунжера, м/с.

Для дальнейшего преобразования объёмные подачи ΔQ , $Q_{(\Delta P)i}$ и $Q_{(v)j}$ домножены на время, затраченное на поворот кривошипа на $1^\circ - t_1^\circ$, и представлены в виде объёмов – ΔV , $V_{(\Delta P)i}$ и $V_{(v)j}$:

$$\Delta V = \Delta Q * t_1^\circ, \quad (3)$$

$$V_{(\Delta P)i} = Q_{(\Delta P)i} * t_1^\circ, \quad (4)$$

$$V_{(v)j} = Q_{(v)j} * t_1^\circ. \quad (5)$$

Время t_1° , затраченное на поворот кривошипа на 1° :

$$t_1^\circ = \frac{60}{n * 360}, \quad (6)$$

где n – число двойных ходов в минуту, $\frac{1}{\text{мин}}$.

В качестве примера на рисунке 2 представлена зависимость объёмов статической $V_{(\Delta P)i}$ и динамической $V_{(v)j}$ составляющих утечек в паре «плунжер-цилиндр», а также уменьшение объёма подачи СШН ΔV от положения плунжера в цилиндре за один ход плунжера вверх для двух насосов со следующими конструктивными параметрами и условиями эксплуатации: $\varepsilon = 1$; средний диаметр плунжера – $d = 44,350$ мм (а), $d = 44,420$ мм (б); группа зазора по API – fit4 (а), fit1 (б); перепад давления на насосе – $\Delta P = 10,03$ МПа (а), $\Delta P = 15,10$ МПа (б); динамическая вязкость откачиваемой жидкости – $\mu = 36,2$ мПа·с (а), $\mu = 3$ мПа·с (б); длина плунжера – $l_{\text{пл}} = 1,52$ м; эффективная длина плунжера – $l_{\text{эф}} = 1,495$ м (а), $l_{\text{эф}} = 1,435$ м (б); длина хода плунжера $S_{\text{пл}} = 2,5$ м; число двойных ходов $n = 5/\text{мин}$. В качестве привода СШН выбран двуплечий балансирный станок-качалка СК8–3,5–4000.

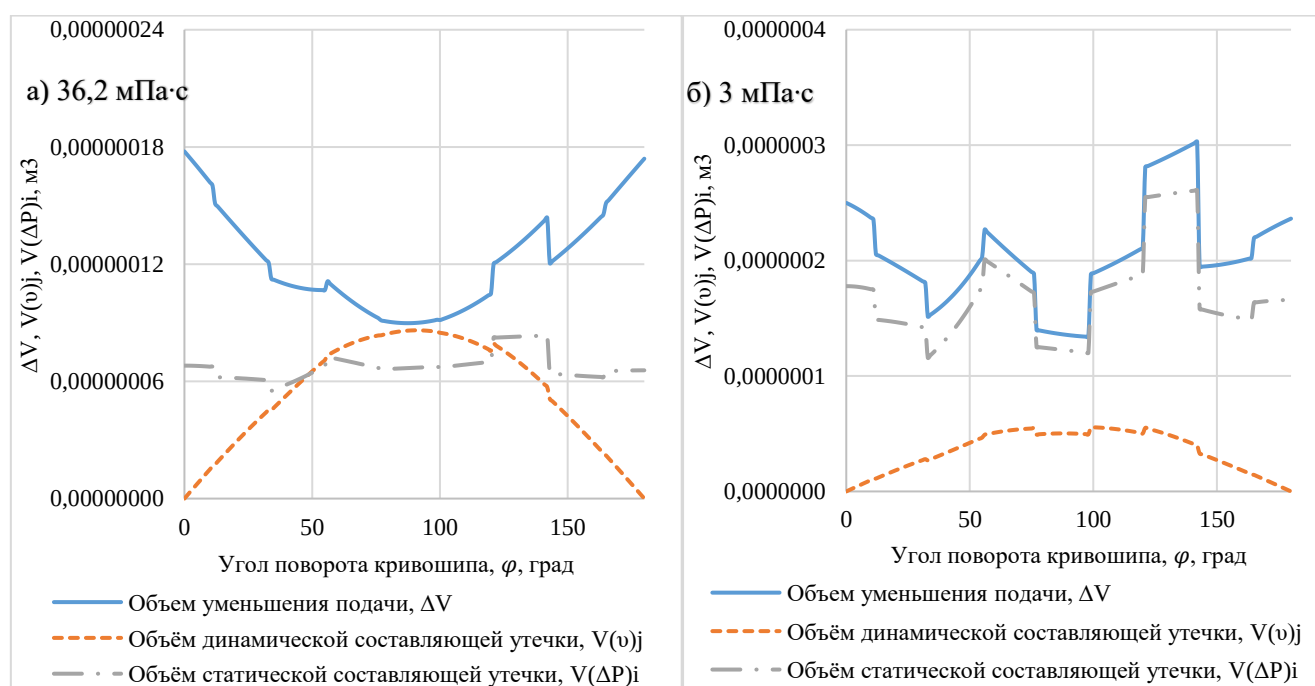


Рисунок 2 – Зависимость объёмов статической $V_{(\Delta P)i}$ и динамической $V_{(v)j}$ составляющих утечек, уменьшение объёма подачи ΔV

По результатам расчётов установлено, что наибольшие потери подачи происходят в крайних мёртвых положениях плунжера, а суммарные суточные утечки могут достигать сотни литров (в зависимости от условий эксплуатации и конструктивных параметров пары «плунжер-цилиндр»), что подтверждает значимость разработанной модели для подбора рациональных типоразмеров насосов для конкретных скважинных условий.

В главе также представлены зависимости, по которым возможно аналитически определить утечки при турбулентном режиме течения жидкости в кольцевом зазоре пары «плунжер-цилиндр».

В третьей главе диссертации представлены объекты исследований, изложена методика проведения экспериментальных исследований, даны описания испытательного стенда, определены погрешность экспериментальных данных и необходимое количество исследований, а также установлен режим течения модельных жидкостей в кольцевом канале пары «плунжер-цилиндр» при проведении исследований.

Выбор объектов исследования основывался на тех конструкциях СШН, которые представлены на нефтепромыслах России наиболее часто. В качестве образцов для испытаний использовалось 24 плунжера различной конструкции и один цилиндр. Внутренний диаметр цилиндра и наружный диаметр плунжера – 44 мм. Условные длины плунжеров: 900 мм, 1200 мм, 1500 мм; с желобчатой и «П»-образной кольцевыми канавками. Измеренные диаметральные зазоры Δ между плунжером и цилиндром, согласно стандарту Американского нефтяного института (API) API Spec 11AX, соответствуют fit1, fit2, fit3, fit4. На рисунке 3 представлены образцы плунжеров с условной длиной 900 мм с желобчатыми (а) и «П»-образными (б) кольцевыми канавками.

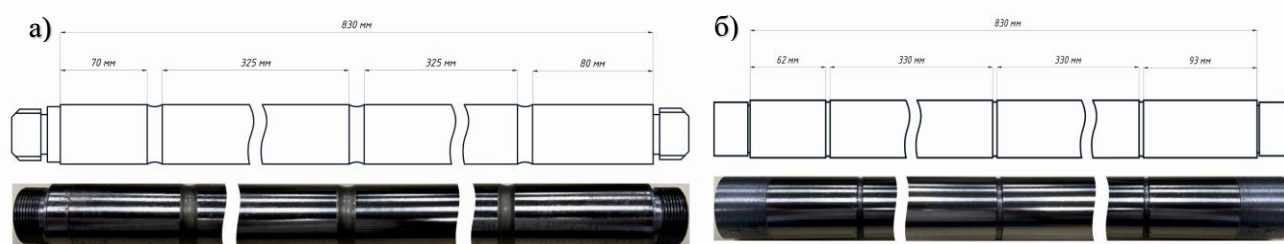
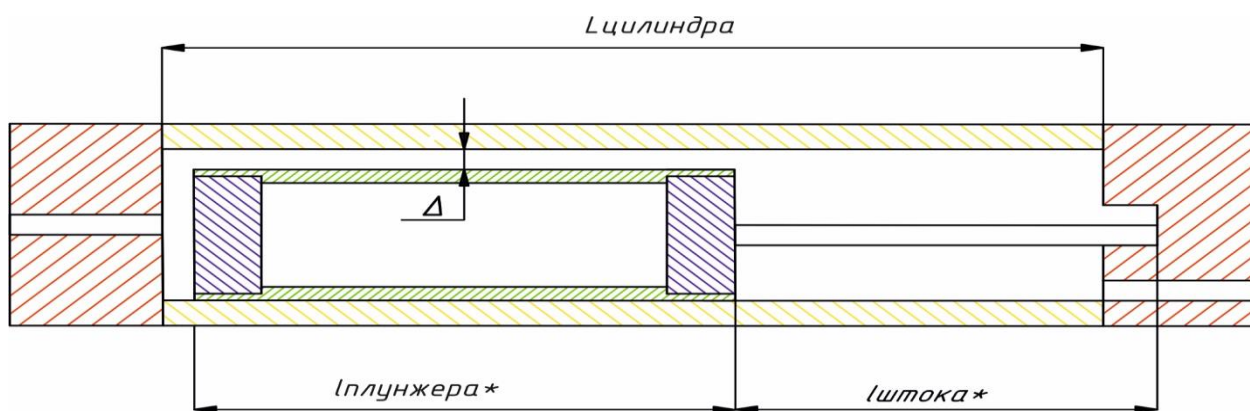


Рисунок 3 – Плунжеры условной длиной 900 мм

Методика экспериментальных исследований включает следующие условия проведения: постоянные давления на входе 5,07 МПа, 10,13 МПа, 15,20 МПа, 20,27 МПа; температура 20°C; плунжер не перемещается в цилиндре и касается его стенок (относительный эксцентриситет равен 1). Выбор таких перепадов давлений обусловлен характерными глубинами спуска СШН.

В испытательном стенде между плунжером и патрубком НКТ, соединённым с цилиндром насоса со стороны выхода, устанавливается шток. Шток с одной стороны упирается в отверстие в патрубке НКТ, с другой стороны – в торец заглушки сквозного отверстия плунжера. В зависимости от условной длины плунжера длина штока изменяется. Принципиальная схема расположения плунжеров различных условных длин в цилиндре при испытаниях по определению утечек представлена на рисунке 4. Расход жидкости определяется при установившемся потоке объёмным методом.



* - длина изменяется в зависимости от исследуемого плунжера

Рисунок 4 – Принципиальная схема расположения плунжеров в цилиндре при проведении испытаний

В качестве модельных жидкостей выбраны жидкости на основе нефтепродуктов незначительной, высокой и сверхвысокой вязкости, соответствующие реальным областям применения УСШН на нефтяных месторождениях РФ: смесь керосина ТС-1 и гидравлического масла марки ВМГЗ-60 в пропорции: менее вязкий керосин – 70% и более вязкое ВМГЗ-60 – 30% (вязкость 3 мПа·с и плотность 805 кг/м³ при 20°C) – модельная жидкость 1; гидравлическое масло марки ВМГЗ-60 (вязкость 36,2 мПа·с и плотность 865 кг/м³

при 20⁰С) – модельная жидкость 2; смесь индустриального масла марки И-40А и гидравлического масла марки ВМГЗ-60 в пропорции: менее вязкое ВМГЗ-60 – 35% и более вязкое И-40А – 65% (вязкость 98,9 мПа·с и плотность 888 кг/м³ при 20⁰С) – модельная жидкость 3; индустриальное масло марки И-40А (вязкость 205,6 мПа·с и плотность 900 кг/м³ при 20⁰С) – модельная жидкость 4.

Исследования проводились на разработанном стенде, гидравлическая схема и общий вид которого представлены на рисунке 5. Стенд состоит из регулируемого насоса 4 с баком 1 и фильтром 2, термометров 3, кранов высокого давления 5, манометра 6, пневмокомпенсатора 7, обратного клапана 8, цилиндра 12, плунжера 10, штока 13, патрубков высокого 9 и низкого 14 давления, лабораторного стакана 15 с уровнемером 16.

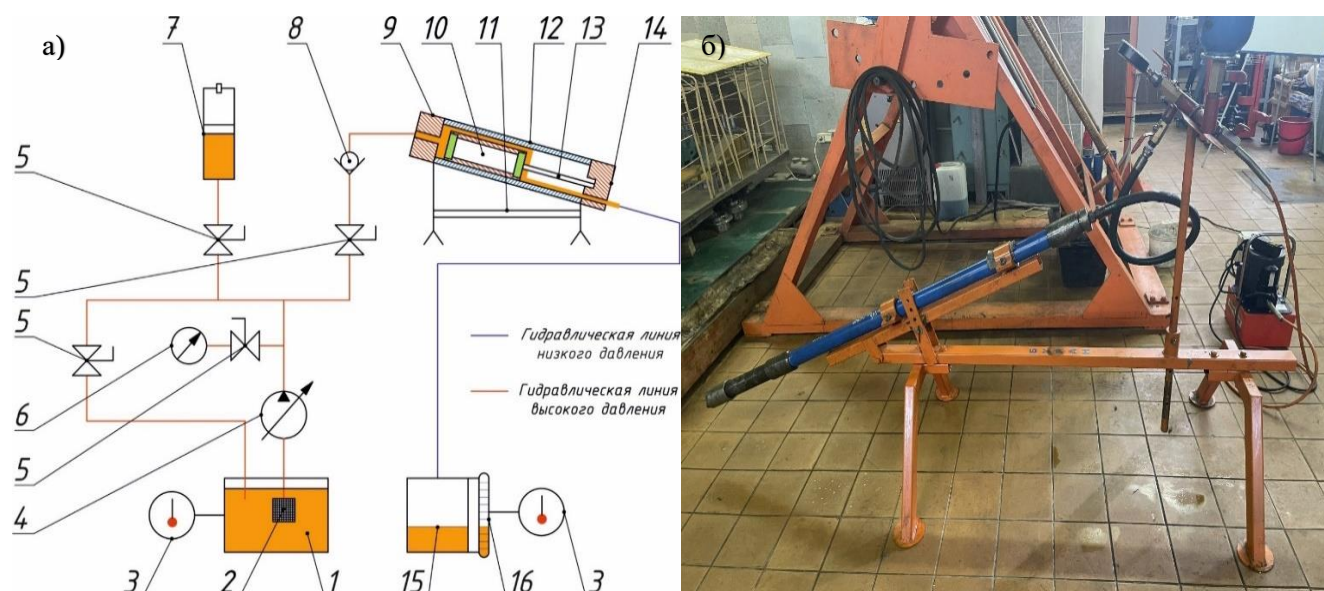


Рисунок 5 – Гидравлическая схема (а) и стенд (б) по определению утечек в новых и изношенных парах «плунжер-цилиндр»:

1 – бак с модельной жидкостью; 2 – фильтр; 3 – термометр; 4 – регулируемый насос; 5 – кран высокого давления; 6 – манометр; 7 – пневмокомпенсатор; 8 – обратный клапан; 9, 14 – патрубки высокого и низкого давления; 10 – плунжер; 11 – рама; 12 – цилиндр; 13 – шток; 15 – лабораторный стакан; 16 – уровнемер

В соответствии с расчётами для обеспечения относительной погрешности измерения утечек δQ не более 5% достаточно одного испытания. Для этого необходимо использовать лабораторные стаканы следующих объёмов: $V_{50} = 50$ мл

(цена деления $u = 1$ мл); $V_{250} = 250$ мл (цена деления $u = 5$ мл); $V_{500} = 500$ мл (цена деления $u = 10$ мл); $V_{1000} = 1000$ мл (цена деления $u = 20$ мл). Тем не менее, измерения утечек проводились не менее трёх раз.

На основе рассчитанных средних значений диаметральных зазоров в исследуемых парах и фактических утечек определён режим течения модельных жидкостей в кольцевом канале между плунжером и цилиндром как ламинарный.

В четвёртой главе диссертации представлены результаты экспериментальных исследований, на основе которых установлены основные зависимости, позволяющие аналитически определить утечки статической составляющей $Q_{(\Delta P)}$ в паре «плунжер-цилиндр» с условными длинами плунжера 900 мм, 1200 мм и 1500 мм с желобчатыми и «П»-образными канавками в зависимости от давления насоса, диаметрального зазора между плунжером и цилиндром и вязкости жидкости.

Влияние перепада давления на насосе ΔP на утечки статической составляющей $Q_{(\Delta P)}$ представлено в виде линейной функции:

$$Q_{(\Delta P)} = a_i \Delta P + h_i, \quad (7)$$

где $Q_{(\Delta P)}$ – утечки в зазоре при статичном положении плунжера; ΔP – перепад давления, МПа; a_i, h_i – коэффициенты.

Влияние диаметрального зазора Δ между плунжером и цилиндром на утечки статической составляющей $Q_{(\Delta P)}$ представлено в виде квадратичной функции:

$$Q_{(\Delta P)} = d_j \Delta^2 + c_j \Delta + r_j, \quad (8)$$

где Δ – диаметральный зазор между плунжером и цилиндром, мм; d_j, c_j, r_j – коэффициенты для квадратичных функций аппроксимации.

Влияние вязкости жидкости μ на утечки статической составляющей $Q_{(\Delta P)}$ представлено в виде степенной функции:

$$Q_{(\Delta P)} = g_i * \mu^{-x_i}, \quad (9)$$

где μ – динамическая вязкость жидкости, Па·с; g_i – коэффициент; x_i – показатель степени.

На рисунке 6, а представлены зависимости суточных утечек $Q_{(\Delta P)} = f(\Delta P)$ насоса с зазором fit2, желобчатыми и «П»-образными канавками при перекачке жидкости с вязкостью 36,2 мПа·с. На рисунке 6, б показаны зависимости суточных утечек $Q_{(\Delta P)} \sim f(\Delta)$ насоса с условной длиной плунжера 1200 мм и с желобчатыми канавками при перекачке жидкости с вязкостью 36,2 мПа·с. На рисунке 6, в приведены зависимости суточных утечек $Q_{(\Delta P)} = f(\mu)$ насоса с зазором fit3, с условной длиной плунжера 1500 мм и «П»-образными канавками.

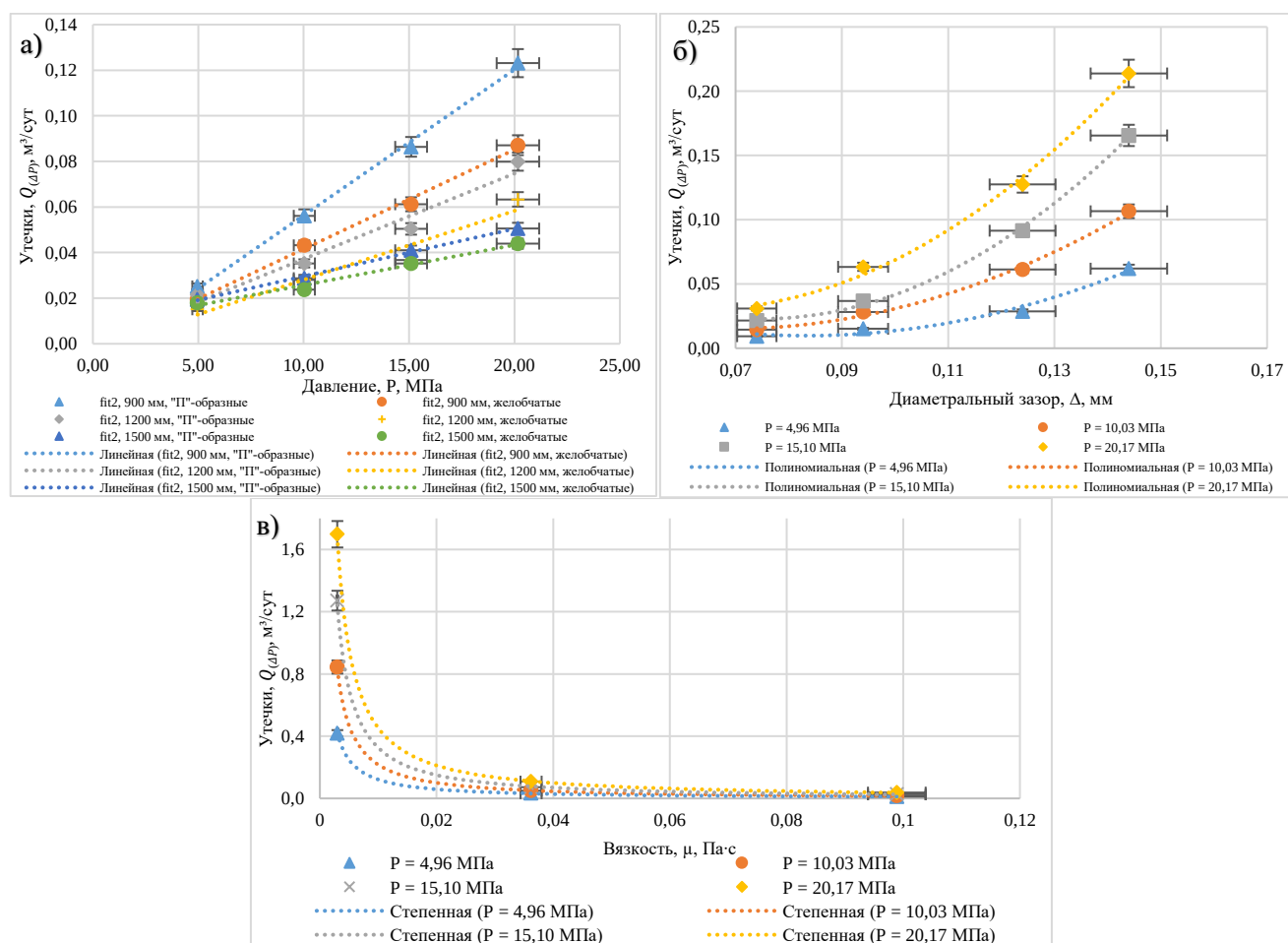


Рисунок 6 – Зависимости суточных утечек статической составляющей $Q_{(\Delta P)}$, полученные в результате проведенных испытаний исследуемых конструкций

Подтверждена адекватность полученных эмпирических зависимостей объёма статических утечек от диаметрального зазора в паре «плунжер-цилиндр» путём сравнения с результатами математической модели.

Установлено влияние геометрии канавки на плунжере на характер утечек статической составляющей. При добыче маловязких жидкостей с зазором между

плунжером и цилиндром fit1 и с условной длиной плунжера 900 мм предпочтительнее использовать плунжеры с желобчатой канавкой; с условной длиной плунжера 1500 мм – плунжеры с «П»-образной канавкой. На насосах с зазором fit2 и с условной длиной плунжера 1500 мм – плунжеры с желобчатой канавкой. При добыче нефти повышенной и высокой вязкости на насосах с зазорами fit1 и fit2 и с условной длиной 900 мм предпочтительнее использовать плунжеры с желобчатой канавкой; на насосах с зазорами fit3 и fit4 и с условными длинами 900 мм и 1500 мм предпочтительнее использовать плунжеры с «П»-образной канавкой.

На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований СШН по определению утечек статической составляющей $Q_{(ДР)}$ разработаны матрицы применимости для неизношенных и изношенных СШН в зависимости от конструкции пары «плунжер-цилиндр» и условий эксплуатации. Конструктивными параметрами насоса являются: группа зазора между плунжером и цилиндром (fit), условная длина плунжера ($l_{пл}$) и геометрия канавки на плунжере. Условиями эксплуатации являются: напор насоса H (до 1000 м., от 1000 м. до 1500 м., свыше 1500 м.) и вязкость перекачиваемой жидкости μ (до 5 мПа·с, от 5 до 25 мПа·с).

Основным критерием отнесения области применения СШН к «рациональной» являются суммарные суточные утечки статической составляющей в паре «плунжер-цилиндр», так как на данный узел штангового насоса приходится до 40% всех отказов УСШН. «Рекомендованными к эксплуатации» считаются насосы, у которых при сочетании конструктивных параметров и условий работы суммарные суточные утечки статической составляющей не превышают 2% от теоретической подачи (значение «1»); «условно рекомендуемыми к эксплуатации» – насосы с суммарными суточными утечками статической составляющей от 2 до 5% (значение «0,5»). При превышении суммарных суточных утечек статической составляющей 5% от теоретической подачи эксплуатировать скважинные штанговые насосы не рекомендуется (значение «0»). Теоретическая подача СШН определялась при скорости откачки $v_{отк}$ равной 12,5 м/мин (длина хода плунжера

$S_{пл} = 2,5$ м и число двойных ходов $n = 5/\text{мин}$) и условном диаметре плунжера 44 мм. Матрица применимости для неизношенных (новых) конструкций представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Матрица применимости неизношенных (новых) конструкций скважинных штанговых насосов в зависимости от требуемого напора насоса и вязкости откачиваемой пластовой жидкости

Условная длина плунжера $l_{пл}$, геометрия канавки и группа зазора по API (fit)	Вязкость μ и напор насоса H								
	до 5 мПа·с			5-25 мПа·с			свыше 25 мПа·с		
	до 1000м	1000м- 1500м	свыше 1500м	до 1000м	1000м- 1500м	свыше 1500м	до 1000м	1000м- 1500м	свыше 1500м
900 мм, желобчатые, fit1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1
900 мм, желобчатые, fit2	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
900 мм, желобчатые, fit3	0	0	0	1	0,5	0,5	1	1	1
900 мм, желобчатые, fit4	0	0	0	1	0,5	0,5	1	1	1
900 мм, «П»-образные, fit1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
900 мм, «П»-образные, fit2	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
900 мм, «П»-образные, fit3	0	0	0	1	0,5	0,5	1	1	1
900 мм, «П»-образные, fit4	0	0	0	1	0,5	0,5	1	1	1
1200 мм, желобчатые, fit1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1
1200 мм, желобчатые, fit2	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
1200 мм, желобчатые, fit3	0,5	0	0	1	1	1	1	1	1
1200 мм, желобчатые, fit4	0	0	0	1	0,5	0,5	1	1	1
1200 мм, «П»-образные, fit1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1200 мм, «П»-образные, fit2	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
1200 мм, «П»-образные, fit3	0,5	0	0	1	1	1	1	1	1
1200 мм, «П»-образные, fit4	0	0	0	1	0,5	0,5	1	1	1
1500 мм, желобчатые, fit1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1500 мм, желобчатые, fit2	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
1500 мм, желобчатые, fit3	0,5	0	0	1	1	1	1	1	1
1500 мм, желобчатые, fit4	0,5	0	0	1	1	1	1	1	1
1500 мм, «П»-образные, fit1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1500 мм, «П»-образные, fit2	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1
1500 мм, «П»-образные, fit3	0,5	0,5	0	1	1	1	1	1	1
1500 мм, «П»-образные, fit4	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Для снижения себестоимости добычи нефти и издержек на закупку СШН с требуемым напором насоса менее 1000 метров при откачке маловязких пластовых жидкостей (до 5 мПа·с) нефтяным компаниям рекомендуется выбирать наименее дорогостоящую конструкцию насоса с зазором fit2, с условной длиной плунжера 1200 мм и желобчатыми канавками. С требуемыми напорами более 1500 метров предпочтительно выбирать наименее дорогостоящий из предложенных насос с зазором fit1, с условной длиной плунжера 1200 мм и «П»-образными канавками на плунжере. При добыче пластовых жидкостей с вязкостью от 5 мПа·с до 25 мПа·с с

требуемыми напорами насоса до 1000 метров нефтяным компаниям рекомендуется использовать наименее дорогостоящие пары «плунжер-цилиндр» с зазором fit4, с условной длиной плунжера 900 мм и желобчатыми или «П»-образными канавками. С требуемыми напорами более 1500 метров предлагается использовать пары «плунжер-цилиндр» с зазором fit4, с условной длиной 1500 мм и желобчатыми или «П»-образными канавками. При отсутствии на складах нефтяных компаний «рекомендованных к эксплуатации» конструкций СШН предлагается использовать «условно рекомендуемые к эксплуатации».

При добыче высоковязких пластовых жидкостей нефтяным компаниям рекомендуется эксплуатировать незначительно изношенные плунжеры, например, плунжеры с условной длиной 900 мм, 1200 мм и 1500 мм с первоначальными диаметральными зазорами fit1 и fit2. Также для добычи пластовых жидкостей с вязкостью более 100 мПа·с (при отсутствии глушения скважины маловязкой жидкостью) заводам-изготовителям рекомендуется разработать конструкции СШН с большим диаметральным зазором в паре «плунжер-цилиндр», чем fit4 по API.

Заключение

В результате проведённого исследования обеспечено повышение эффективности добычи нефти скважинными штанговыми насосами за счёт снижения утечек в паре «плунжер-цилиндр».

1. Проведён анализ отказов установок скважинных штанговых насосов. Установлено, что на пару «плунжер-цилиндр» приходится до 40% всех отказов УСШН. Определено, что утечки напрямую влияют на объёмный КПД СШН и КПД всей установки в целом. Представлены существующие методы борьбы с утечками за счёт изменения конструкции скважинного штангового насоса. Рассмотрены основные теоретические и экспериментальные исследования утечек в паре «плунжер-цилиндр».

2. Разработана математическая модель, определяющая утечки в паре «плунжер-цилиндр» с учётом непостоянства зазора по длине и кинематики движения плунжера. Определено, что наибольшие объёмные потери подачи будут возникать при достижении плунжером крайних положений.

3. Разработана методика экспериментального исследования утечек в паре «плунжер-цилиндр» новых и изношенных конструкций СШН, позволяющая оценивать по изменению величины утечек (в сравнении с первоначальными

значениями) степень износа рабочих поверхностей пары и обосновывать целесообразность повторного использования насосов.

4. Экспериментально исследованы наиболее часто применяемые конструкции СШН. Установлены функциональные зависимости утечек статической составляющей в паре «плунжер-цилиндр» от давления насоса $Q_{(\Delta P)} = a_i \Delta P + h_i$, диаметрального зазора в паре $Q_{(\Delta P)} = d_j \Delta^2 + c_j \Delta + r_j$ и вязкости $Q_{(\Delta P)} = g_i * \mu^{-x_i}$ добываемой пластовой жидкости. Полученные зависимости могут быть применены не только для скважинных штанговых насосов, добывающих нефть, но и при создании новых конструкций плунжерных насосов, где имеется щелевое уплотнение между плунжером и цилиндром.

5. Экспериментально определено влияние геометрии канавки на поверхности плунжера на характер утечек в зависимости от диаметрального зазора в паре «плунжер-цилиндр», условной длины плунжера и вязкости перекачиваемой жидкости.

6. Разработаны рекомендации по выбору рациональных областей применения новых (неизношенных) и изношенных конструкций пар «плунжер-цилиндр» СШН путём создания матрицы применимости данных конструкций в зависимости от требуемого напора насоса и вязкости откачиваемой пластовой жидкости. Применение данных рекомендаций при подборе скважинных штанговых насосов к требуемым параметрам скважин позволит нефтяным компаниям сократить себестоимость добычи нефти и увеличить наработку до отказа УСШН. Например, при добыче пластовых жидкостей с вязкостью более 25 мПа·с нет необходимости применения сложных и более дорогих новых конструкций насосов с зазорами fit1 и fit2 и условными длинами плунжера 1200 мм и 1500 мм, так как суммарные суточные утечки статической составляющей в паре «плунжер-цилиндр» в насосах с такими геометрическими параметрами не превышают 0,42% от теоретической подачи насоса. Для снижения затрат на закупку новых насосов для таких условий эксплуатации рекомендовано использовать изношенные плунжеры с наработкой 540 суток с первоначальными зазорами fit2 и fit3 с условной длиной плунжера 900 мм. Заводам-изготовителям СШН предложено рассмотреть возможность изготовления насосов с диаметральными зазорами в паре от 0,125 мм до 0,188 мм и от 0,15 мм до 0,213 мм для добычи нефти с вязкостью более 100 мПа·с (при отсутствии глушения скважины маловязкой жидкостью).

7. Результаты диссертационной работы используются ведущим заводом-изготовителем скважинных штанговых насосов АО «Элкам-нефтемаш» при формировании планов производства СШН для нефтяных компаний России и ближнего зарубежья и применяются в учебном процессе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Основные положения и результаты диссертационной работы изложены в следующих публикациях:

Публикации в научных журналах, включенных в перечень ВАК

1. Ивановский, В.Н. Методика стендовых испытаний скважинных штанговых насосов, предназначенная для определения областей их применения / В.Н. Ивановский, А.А. Сабиров, Т.Р. Долов, **Р.М. Шайхулов**, С.Б. Якимов, Р.Е. Ирмашев, А.А. Клусов // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2022. – № 3–4. – С. 52–61. EDN: LYXZAN.
2. Ивановский, В.Н. Результаты стендовых исследований работы скважинного штангового насоса в осложненных условиях эксплуатации / В.Н. Ивановский, А.А. Сабиров, Т.Р. Долов, **Р.М. Шайхулов**, Е.А. Орлова // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2022. – № 5(131). – С. 49–56. DOI: 10.33285/1999-6934-2022-5(131)-49-56.
3. Сабиров, А.А. Определение износостойкости скважинного штангового насоса с азотированным упрочнением цилиндра при работе в осложненных условиях / А.А. Сабиров, Т.Р. Долов, **Р.М. Шайхулов** [и др.] // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2022. – № 11–12. – С. 60–65. EDN: HAZXXJ.
4. **Шайхулов, Р.М.** Исследование утечек в парах «плунжер-цилиндр» скважинных штанговых насосов при откачке нефти высокой вязкости / **Р.М. Шайхулов** // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2025. – № 7–8. – С. 38–46. EDN: UHSMWV.
5. Долов, Т.Р. Исследование гидродинамических процессов в паре плунжер-цилиндр штангового насоса / Т.Р. Долов, А.А. Сабиров, И.В. Ряднов, **Р.М. Шайхулов** // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2025. – № 6 (150). – С. 12 – 18. EDN: LCNQHQ.

Учебные и учебно-методические пособия

6. Исследование утечек в паре "плунжер-цилиндр" скважинного штангового насоса для добычи нефти: учебно-методическое пособие / В.Н. Ивановский, А.А. Сабиров, И.Ю. Бабакин, Т.Р. Долов, Е.А. Орлова, **Р.М. Шайхулов**, И.В. Ряднов. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2022. – 41 с. EDN: IYHCLT.

Прочие публикации

7. **Шайхулов, Р.М.** Исследование влияния осложняющих факторов на работу штанговых глубинных насосов / **Р.М. Шайхулов** // Сборник тезисов 74-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2020». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2020. – Т. 2. – С. 102-103. EDN: NLOYOG.
8. **Шайхулов, Р.М.** Методика по определению утечек в паре «плунжер-цилиндр» штанговых насосов для добычи нефти / **Р.М. Шайхулов** // Тезисы докладов XIX Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов. – Санкт-Петербургский горный университет, 2021. – Т. 1. – С.155-157. EDN: ANAIQC.

9. **Шайхулов, Р.М.** Методика определения утечек в плунжерной паре скважинных штанговых насосов / **Р.М. Шайхулов**, Е.А. Орлова // Сборник тезисов 75-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2021». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2021. – Т. 2. – С. 90-91.
10. **Шайхулов, Р.М.** Методика подбора материалов изготовления пары «плунжер-цилиндр» скважинного штангового насоса для добычи нефти на основе проведенных стендовых испытаний / **Р.М. Шайхулов** // Сборник тезисов 76-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2022». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2022. – Т. 1. – С. 503-504. EDN: WBQDQD.
11. Сабилов, А.А. Стендовые исследования работоспособности скважинных штанговых насосов в осложненных условиях эксплуатации / А.А. Сабилов, В.Н. Ивановский, Т.Р. Долов, **Р.М. Шайхулов**, Е.А. Орлова // Инженерная практика. – 2022. – № 6-7. – С. 84 – 90.
12. Долов, Т.Р. Анализ результатов комплексных стендовых испытаний скважинных штанговых насосов для добычи нефти / Т.Р. Долов, **Р.М. Шайхулов**, И.В. Ряднов // Сборник тезисов XIV всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (нефть, газ, энергетика)». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2022. – 12,4 Мб – [Электронное издание] – С. 57-58. EDN: BQSNYI.
13. Сабилов, А.А. Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на утечки в паре «плунжер-цилиндр» скважинного штангового насоса / А.А. Сабилов, Т.Р. Долов, **Р.М. Шайхулов**, И.В. Ряднов // Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горношахтного и нефтепромыслового оборудования. – 2023. Т.1. – С. 106 – 110. EDN: XGXFUQ.
14. **Шайхулов, Р.М.** Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на утечки в паре «плунжер-цилиндр» скважинного штангового насоса / **Р.М. Шайхулов**, Т.Р. Долов, И.В. Ряднов // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. – 2023. Т.1. – С. 343 – 345. EDN: TTJDSX.
15. Ряднов, И.В. Уплотнительные устройства скважинных штанговых насосов / И.В. Ряднов, **Р.М. Шайхулов** // Сборник тезисов 78-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2024». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2024. – 27,2 Мб – [Электронное издание] – С. 464-465. EDN: KQMQL.
16. Ряднов, И.В. Уплотнительные устройства скважинных штанговых насосов / И.В. Ряднов, **Р.М. Шайхулов** // Сборник VII международной научно-практической конференции «Модернизация и инновационное развитие топливно-энергетического комплекса». – СПб.: Научно-исследовательский центр «МашиноСтроение», 2024. – С. 35-37. EDN: LOUNFK.
17. **Шайхулов, Р.М.** Определение оптимальной математической зависимости для расчета утечек в паре «плунжер-цилиндр» скважинного штангового насоса / **Р.М. Шайхулов** // Сборник тезисов 79-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2025». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2025. – 30,9 Мб – [Электронное издание] – С. 595-596. EDN: VGUH.